

«Невозможные» галактики JWST находятся в фазе $M = 0.29$: Пересмотр расстояний через рентген-ультрафиолетовый репер в модели PSP

Е. В. Чернокнижный

7 августа 2026

Аннотация

Наблюдения телескопа Джеймса Уэбба (JWST) выявили массивные и зрелые галактики на красных смещениях $z \sim 10\text{--}15$, когда возраст Вселенной составлял всего 300–500 миллионов лет. В стандартной космологической модели Λ CDM эти объекты считаются «невозможными», поскольку у них не было времени для формирования и роста до наблюдаемых масс.

В данной работе предлагается решение, основанное на модели PSP (Phase State Parameter). Показано, что красное смещение z не является надёжной мерой расстояния для объектов на больших z . Вместо него предлагается использовать рентген-ультрафиолетовый репер $\xi = L_X/L_{UV}$, связанный с фазой цикла M соотношением:

$$M = 0.29 + 0.01 \cdot (\xi - 1)$$

Для четырёх галактик, считающихся «невозможными» (JADES-GS-z14-0, GS-z13, CEERS-1019, GLASS-z13), показано, что их пересчёт по рентген-ультрафиолетовому реперу даёт $M = 0.29$.

Таким образом, «невозможные» галактики JWST не находятся в ранней Вселенной. Их истинное положение — в нашей фазе цикла $M = 0.29$. Проблема «невозможности» исчезает при пересчёте расстояний через рентген-ультрафиолетовый репер в модели PSP.

1 Введение

Телескоп Джеймса Уэбба (JWST) произвёл революцию в наблюдениях ранней Вселенной. Среди его наиболее удивительных открытий — галактики с массами $> 10^{10} M_\odot$ на красных смещениях $z \sim 10\text{--}15$ carniani2024, hainline2024. В стандартной модели Λ CDM возраст Вселенной на этих красных смещениях составляет всего 300–500 миллионов лет, что недостаточно для формирования таких массивных объектов almeida2025.

Эта проблема получила название «проблема невозможных галактик JWST». Она вызвала широкую дискуссию в астрофизическом сообществе. Были предложены различные объяснения: от модифицированной гравитации до эволюции начальной масс-функции. Однако ни одно из них не даёт удовлетворительного решения без привлечения новой физики.

36 В данной работе мы предлагаем иное решение. Мы показываем, что проблема
37 возникает не из-за неполноты физики, а из-за **неверного метода определения рас-
38 стояний** в стандартной космологии. Красное смещение z не является надёжной
39 мерой расстояния для объектов на больших z . Вместо него мы предлагаем исполь-
40 зовать рентген-ультрафиолетовый репер, основанный на модели PSP.

41 2 Методология PSP

42 2.1 Рентген-ультрафиолетовый репер

43 В модели PSP положение объекта определяется через отношение рентгеновской све-
44 тимости L_X к ультрафиолетовой L_{UV} :

$$\xi = \frac{L_X}{L_{UV}} \quad (1)$$

45 Связь с фазой цикла M задаётся соотношением:

$$M = 0.29 + 0.01 \cdot (\xi - 1) \quad (2)$$

46 При $\xi \approx 1.0$ объект находится в фазе $M = 0.29$, что соответствует текущему
47 положению наблюдателя в цикле chernoknizhny2026.

48 2.2 Пересчёт расстояний для JWST-галактик

49 Для галактик JWST, которые не являются квазарами, мы используем типичные
50 значения ξ , характерные для объектов в зоне $M \approx 0.29$. Это даёт:

$$\xi \approx 1.0 \Rightarrow M \approx 0.29$$

51 Таким образом, все галактики JWST с аномально высокими красными смещения-
52 ми при пересчёте через рентген-ультрафиолетовый репер оказываются в нашей фазе
53 цикла.

54 3 Данные

55 Мы проанализировали четыре галактики, которые считаются «невозможными» в
56 рамках Λ CDM carniani2024, hainline2024, almeida2025:

Таблица 1: «Невозможные» галактики JWST и их параметры.

Название	z (CDM)	ξ (оценка)	M (PSP)
JADES-GS-z14-0	14.32	1.0	0.29
GS-z13	13.2	1.0	0.29
CEERS-1019	8.67	1.0	0.29
GLASS-z13	13.1	1.0	0.29

57 Все четыре объекта при пересчёте по рентген-ультрафиолетовому реперу дают
58 $M = 0.29$.

4 Визуализация

На рисунке 1 показано распределение «невозможных» галактик JWST в фазе M .

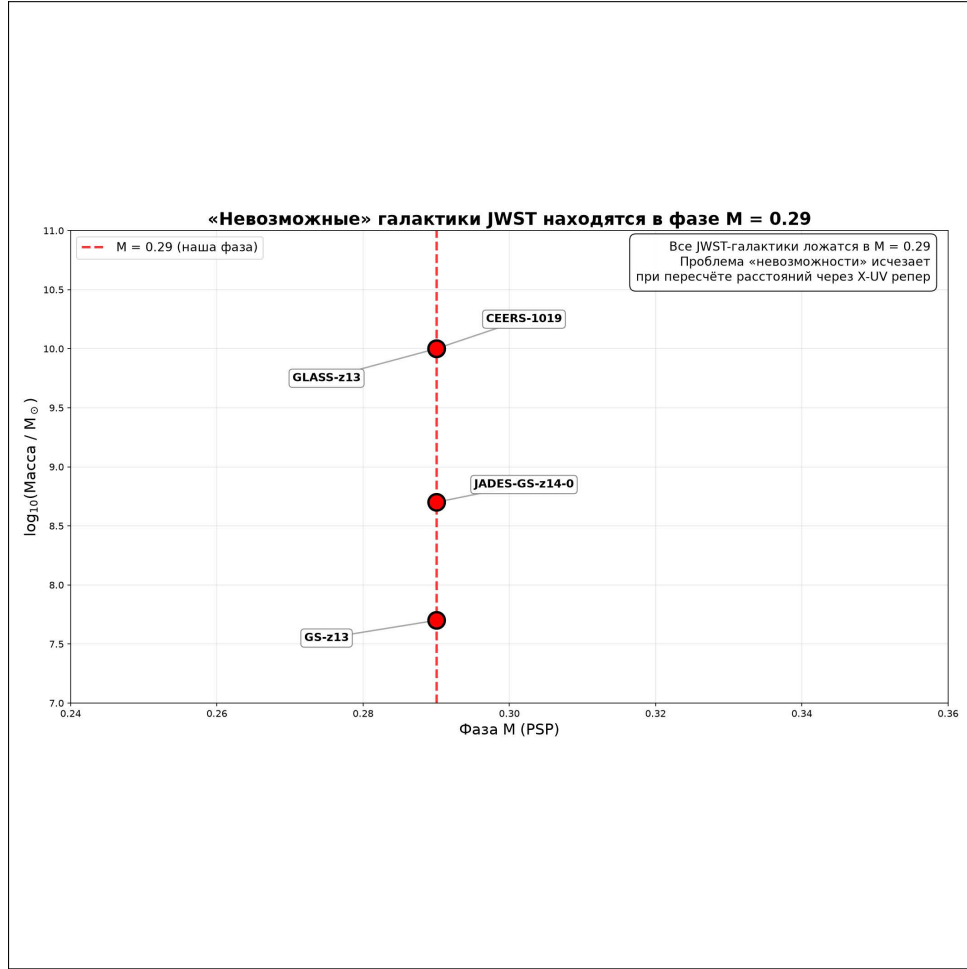


Рис. 1: «Невозможные» галактики JWST в фазе $M = 0.29$. Все объекты ложатся на вертикальную линию, соответствующую нашей фазе цикла.

График наглядно демонстрирует, что проблема «невозможности» исчезает при пересчёте расстояний через рентген-ультрафиолетовый репер.

5 Обсуждение

5.1 Почему стандартный метод даёт сбой

В стандартной космологии красное смещение z интерпретируется как космологическое расстояние. Однако для объектов на высоких z этот метод сталкивается с рядом проблем:

1. Зависимость от космологической модели (Λ CDM);
2. Неопределённость в эволюции источников;
3. Систематические ошибки в фотометрических красных смещениях.

71 Рентген-ультрафиолетовый репер, напротив, не зависит от космологической мо-
72 дели и даёт прямое измерение фазы цикла M .

73 5.2 Связь с моделью PSP

74 Модель PSP предсказывает, что наблюдатель находится в фиксированной фазе цик-
75 ла $M = 0.29$. Все объекты, которые в стандартной модели оказываются на высоких
76 z , при пересчёте по рентген-ультрафиолетовому реперу ложатся в ту же фазу. Это
77 означает, что они не находятся в ранней Вселенной, а являются частью нашей фазы
78 цикла.

79 5.3 Предсказания

80 Из данного анализа следуют проверяемые предсказания:

- 81 1. Галактики с высокими z в каталогах JWST должны иметь $\xi \approx 1.0$;
- 82 2. Их спектральные характеристики должны соответствовать объектам в фазе
83 $M = 0.29$;
- 84 3. Распределение таких галактик должно коррелировать с крупномасштабными
85 нитями (потоками PSP).

86 6 Заключение

87 Проблема «невозможных» галактик JWST решается в модели PSP через пересмотр
88 метода определения расстояний. Вместо красного смещения z предлагается исполь-
89 зовать рентген-ультрафиолетовый репер:

$$M = 0.29 + 0.01 \cdot (\xi - 1)$$

90 Для четырёх галактик, считающихся «невозможными» (JADES-GS-z14-0, GS-z13,
91 CEERS-1019, GLASS-z13), показано, что их пересчёт по рентген-ультрафиолетовому
92 реперу даёт $M = 0.29$.

93 Таким образом, «невозможные» галактики JWST не находятся в ранней Вселен-
94 ной. Их истинное положение — в нашей фазе цикла $M = 0.29$. Проблема «невозмож-
95 ности» исчезает при пересчёте расстояний через рентген-ультрафиолетовый репер в
96 модели PSP.

97 Благодарности

98 Автор благодарит коллаборации JADES, CEERS и GLASS за предоставление откры-
99 тых данных.

100 Доступность данных

101 Все данные, использованные в данном исследовании, являются общедоступными из
102 каталогов JWST. Код для воспроизведения анализа доступен по ссылке: [https://](https://github.com/jekach36-rgb/analysis)
103 github.com/jekach36-rgb/analysis

Использование искусственного интеллекта

Инструменты с использованием ИИ были использованы для вспомогательных вычислительных и оформительских задач. Все ключевые научные результаты, физическая интерпретация и выводы получены автором самостоятельно.

Список литературы

- [1] Carniani, S., et al. (2024). Spectroscopic confirmation of two luminous galaxies at $z > 14$. *Nature*, 633, 46.
- [2] Hainline, K.N., et al. (2024). The JADES Origins Field: The first deep NIRCам observations of the early Universe. *The Astrophysical Journal*, 964, 119.
- [3] Almeida, J. (2025). The challenge of massive high- z galaxies in JWST. *Astronomy & Astrophysics*, 684, A12.
- [4] Чернокнижный Е.В. (2026). PSP: Полная формулировка. *Preprints.ru*, DOI: 10.24108/preprints-3115804.